

Что такое цифровизация и в каких сферах она применяется

Облик современного мира меняется каждый день: если прошлые два столетия стали этапом стремительного развития промышленности, то XXI век – время расцвета информационных технологий и цифровизации.

Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т. п. Она подразумевает переход компании или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов и инструменты производства, основанные на информационных технологиях.

Что это такое цифровизация простыми словами

Явление цифровизации вызвано стремительным развитием информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Цифровизация – это глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет планету и даже пространство за ее пределами. Книга «DIGITAL@SCALE. Настольная книга по цифровизации бизнеса»[скачать бесплатно](#)

Основа процесса цифровизации в современных реалиях – это интернет. Передача данных в глобальную паутину осуществляется через устройства ввода – различные гаджеты.

В каких сферах применяется цифровизация

Цифровые технологии окружают людей со всех сторон: они есть в каждом современном доме, учреждении, на предприятиях, заводах, в больницах, школах, университетах. Они используются для создания дополнительной и виртуальной реальности, при машинном обучении, в робототехнике, для 3D-печати, в области искусственного интеллекта, здравоохранения, научных исследований, сельского хозяйства.



Исследователи считают, что цифровые технологии будут развиваться (и уже развиваются) в геометрической прогрессии ежегодно.

Эти изменения жизни общества помогают представить, насколько процесс цифровизации охватил мир. Рассмотрим, как еще он затрагивает важнейшие сферы общества.

Цифровизация в образовании

Многие образовательные учреждения обращаются к цифровым технологиям, чтобы сделать учебный процесс четче, прозрачней, эффективней. Цифровизация в образовании – это переход на электронную систему обучения.

Все учебные материалы (пособия, сборники упражнений), а также журналы и дневники будут в режиме онлайн. Вместо привычных тетрадей задания станут выполняться учениками на компьютерах и планшетах. Профессия учителя будет упразднена: дети будут сами изучать материал по обучающим программам, которые будут проверять, как усвоены знания.

Цифровизация в медицине

Плохое финансирование, нехватка рабочего персонала и низкое качество услуг – основные проблемы здравоохранения в стране. Внедрение цифровых технологий поможет улучшить ситуацию.

Главное направление – разработка гаджетов, которые позволят удаленно мониторить состояние здоровья пациента. Внедрение специальных цифровых алгоритмов поможет врачам точнее устанавливать диагноз и назначать лечение.

Кроме того, введение электронных карт больного позволяет всегда иметь доступ к его истории болезни: так можно избежать потери медицинских карточек в регистратурах.

Процессу цифровизации в здравоохранении мешает скептичность врачей и пациентов старшего поколения, которые не доверяют технологиям. Но постепенно все больше учреждений обращается к современной технике и цифровым способам обработки данных.

Основные направления цифровизации на примере

Вместе с экспертами редакция журнала «Генеральный Директор» изобразила высокотехнологичную стройплощадку. По прогнозам специалистов, такой она будет уже через 5-10 лет.



1. Камеры, которые следят за ходом строительства, и передают данные в облако.
2. Сенсоры, следящие за температурой и освещенностью. Датчики контроля шума, вибрации и пылевого загрязнения. В случае превышения пороговых значений на смартфоны ответственных менеджеров и рабочих поступает предупреждение.
3. Солнечные панели.
4. Датчики на рабочих, которые контролируют их физическое и эмоциональное состояние, фиксируют передвижение по площадке, мониторят отклонения в средствах защиты.

5. Электронная регистрация времени работы. Связь с Интернетом вещей.
6. Датчики на строительной технике, которые следят за ее передвижением, анализируют состояние и фиксируют необходимость в ремонте. GPS-трекинг погрузчиков.
7. Камеры на складе, которые мониторят остатки стройматериалов. RFID-метка на грузе, считывающие устройства при въезде на площадку. Оперативное информирование менеджеров о необходимости пополнения запасов, автоматическое составление заказов.
8. Промышленные беспилотные летательные аппараты, которые осуществляют геодезическую и топографическую фотосъемку, а также помогают контролировать ход работ.
9. Компьютер, который занимается информационным моделированием зданий. Ноутбуки с программами бизнес-моделирования.
10. Голограмма здания.
11. Очки виртуальной реальности на рабочих, проектировщиках и будущих покупателях.
12. Роботизированные погрузчики, экскаваторы, сварочные системы. Беспилотные самосвалы. Автоматические краны и буровые установки. Рабочие в экзоскелетах.
13. 3D-принтер, который печатает сантехническое оборудование, небольшие трубы и элементы отделки здания и помещений.

Цифровизация в сельском хозяйстве

Растущее население планеты нуждается в большом количестве ресурсов. Поэтому цифровизация сельскохозяйственных процессов – серьезный и необходимый шаг. Развитые страны давно пользуются преимуществами современного технического прогресса.

По оценкам экспертов, к 2020 году 25 % мировой экономики введет технологии цифровизации в процесс выращивания и сбора урожая, делая его более продуктивным и автоматизированным.

С помощью так называемого «интернета вещей», который позволяет обмениваться данными с серверов, можно грамотно управлять сырьем, возводить «умные теплицы» и обустраивать «умные фермы». Это поможет оптимизировать количество рабочей силы и более аккуратно тратить водные, энергетические и иные ресурсы.

Цифровизация в экономике

Основной сферой, где активно проходит цифровизация в России и в мире, является экономика. Экономическое развитие включает 3 этапа:

1. Аграрный.
2. Индустриальный.
3. Постиндустриальный.

Сегодня можно говорить о новой вехе развития – цифровой экономике.

Цифровая экономика (также веб-, электронная и диджитальная) – это направление хозяйственной деятельности, в котором основная масса данных обрабатывается цифровыми способами.

Ее проявления – онлайн-услуги, интернет-торговля, электронные платежи, краудфандинг, интернет-реклама, электронный документооборот, безналичный расчет и др. Такой формат позволяет быстрее и проще получать доступ к услугам и продуктам.

Характерная черта цифровой экономики – отказ от участия посредников. К примеру, человек может заказать себе еду на дом, и для этого ему не нужно идти в магазин и общаться с продавцами. На сайте Госуслуг можно заказывать требуемые услуги и моментально их оплачивать, экономя время. Практически любую продукцию можно приобретать онлайн на специализированных торговых платформах.

Другое преимущество цифровизации экономики – возможность меньше тратить. Приобретая товар в интернете, потребитель платит меньше, чем на торговой точке.

Цифровизация в бизнесе

Цифровизация в бизнес-сфере способствует технологическому сдвигу благодаря оптимизации и повышению точности и эффективности работы. Цифровизация процессов бизнеса – это перемещение предприятий на электронные платформы.

Выделяют 3 стадии перехода:

1. Автоматизация – перенос задач с персонала на устройства и в электронные системы для хранения, обработки и дальнейшей передачи.
2. Цифровизация – оптимизация процессов с целью их приспособления к условиям электронной экономики.
3. Цифровая трансформация – изменение всей системы управления бизнесом: от методов производства до экономической стратегии предприятия).

Достоинства цифровизации бизнеса:

- Легкость контроля за остатками на складах.
- Персонализация для разных категорий клиентов.
- Простота и удобство при осуществлении сделок.
- Широкие возможности для аналитики.
- Отлаженность маркетинга.

НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА



Не все предприятия и компании готовы внедрять диджитальные технологии в производство. Но постепенно, перекладывая часть задач на технологии, они понимают преимущества цифровых достижений.

Частым препятствием бывает стоимость. Однако издержки на цифровизацию производства окупаются, как правило, уже в первые месяцы. «Оцифровка» структуры предприятия делает его более конкурентоспособным, современным и надежным.

В чем отличие цифровизации от информатизации и автоматизации

Для внедрения информационных технологий в разные области общественной жизни часто используют термин «информатизация». Но тогда чем цифровизация отличается от информатизации? Вот ее особенности:

- Цифровая система обладает независимостью действий.
- Она умеет анализировать и прогнозировать, самостоятельно выбирая оптимальный способ решения.
- Она выполняет задачи, которые перед ней ставит пользователь.

Иными словами, цифровая система – более развитый объект, чем машина, но менее, чем искусственный интеллект.

Например, предприятие может быть оснащено компьютерами с выходом в интернет. Тогда его можно назвать информатизированным. Но цифровым – нет. Цифровым оно станет, когда технологии

будут использоваться системно и целостно, с целью извлечения максимума выгоды из оцифровывания.

Другой случай. Электронные учебники – пример информатизации. А цифровизацией будут интерактивные издания и системы, подстраивающиеся под конкретного пользователя.

Выгоды и риски цифровизации

Цифровизация и информатизация общества воспринимаются, как и многие современные тенденции, двояко.

Преимущества и выгоды цифровизации

Главные достоинства явления – простота и точность получения услуг и товаров, автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму влияния человеческого фактора. Цифровизация помогает избавиться от обилия бумажной документации, благодаря хранению данных в электронном формате.

Диджитализация способствует более выгодному ведению бизнес-процессов, экономии на рабочей силе, возможностям анализа и прогноза. Первоначальные издержки на внедрение технологий быстро окупаются, если правильно ими пользоваться.

Сложно недооценить ее преимущества в области образования, медицины, сельского хозяйства, научных разработок.

Недостатки и риски цифровизации

К сожалению, цифровизация имеет и ряд минусов.

Во-первых, благодаря внедрению технологий, многие люди останутся без работы, например, учителя, продавцы-кассиры, служащие банков и государственных учреждений. Хотя эксперты сходятся на том, что в ближайшие годы машины не заменят людей, в дальнейшей перспективе все меньше обязанностей под силу будет выполнять только человеку.

Беспокойство вызывает такой фактор риска как попадание людей в цифровое рабство. Речь не только о зависимости от гаджетов. Когда вся информация о человеке будет храниться в одном месте в электронной форме, ее хищение может быть проще и потенциально опаснее.

То же самое касается коммерческой информации предприятий. Путем подключения к сети злоумышленники могут выкрасть данные с помощью вредоносных программ. Для защиты информации потребуются дополнительные меры безопасности, что сопряжено с лишними расходами.

Техническая неграмотность людей – тоже недостаток. Не все готовы изучать новые технологии, чтобы обеспечить их максимальную эффективность. В целом, эта сфера уязвима перед человеческой небрежностью.

Наконец, электронная форма хранения данных ставит их под риск потери ввиду технических сбоев оборудования.

Со всеми этими проблемами призваны справляться блокчейн-технологии, в которые в последние несколько лет вливаются миллионные инвестиции.

Перспективы и тенденции цифровизации в Беларуси и за рубежом

Согласно анализам экспертов, Беларусь пока далека от того, чтобы считаться «цифровой державой» в отношении как экономики, так и других сфер. Однако ее движение в этом направлении оставляет шанс, что однажды она догонит такие страны с развитой цифровой экономикой как Норвегия, Швейцария и Швеция. В число лидеров также входят США, Дания, Великобритания, Гонконг, Южная Корея. Беларусь же по уровню цифровизации сейчас находится на 39-м месте рейтинга, соседствуя с Китаем, Индией и Малайзией.

Наиболее активно диджитализация в стране происходит в области нефте- и газодобычи, в финансовых учреждениях, в сфере розничных продаж, в мультимедиа. Мировое развитие цифровизация идет по следующим направлениям:

- Роботизированная автоматизация процессов (RPA).
- Автоматизация с привлечением искусственного интеллекта.
- Большие данные и углубленная аналитика.

- Бизнес-моделирование.
- Имитационное моделирование.

“Диджитализация — это **общий термин для обозначения цифровой трансформации общества и экономики**. Он описывает переход от индустриальной эпохи и аналоговых технологий к эпохе знаний и творчества, характеризующейся цифровыми технологиями и инновациями в цифровом бизнесе”.